

Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Programa de Pós-Graduação em Computação
Projeto e Análise de Algoritmos

Trabalho de Grafos

As **Questões 1 e 2** são **teóricas**. Entregue um relatório técnico contendo a descrição detalhada dos conceitos e algoritmos empregados para resolver as tarefas. **Atenção:** exige-se a escolha de algoritmos eficientes. Soluções que apresentem complexidade de tempo não-polinomial (exponencial ou fatorial) não serão aceitas.

Questão 1. Considere a tabela de tarefas a seguir para a construção de uma casa de madeira. Observe que ao lado de cada tarefa encontram-se as tarefas das quais ela depende imediatamente e a sua duração em dias.

Tarefas	Pré-requisitos	Duração
1. Limpeza do terreno	–	4
2. Produção e colocação da fundação	1	3
3. Produção da estrutura	2	7
4. Colocação do telhado	3	6
5. Colocação das tábuas externas	3	4
6. Instalação do encanamento e fiação	4 e 5	6
7. Colocação das janelas e portas	3	5
8. Instalação das janelas e portas	6	5
9. Pintura do interior	7 e 8	5

Tarefas:

- Formule a questão como um problema de caminho máximo.
- Calcule o tempo mínimo, isto é, o número de dias antes do qual não é possível terminar o conjunto de tarefas.
- Apresente as tarefas críticas, ou seja, aquelas que não toleram atrasos (folga nula).
- Identifique as tarefas que podem sofrer atrasos, assim como a folga associada a cada uma dessas tarefas.

Questão 2. A Segunda Guerra Mundial iniciou-se no dia 1 de setembro de 1939, quando a Polônia foi subitamente atacada pela Alemanha. O Estado-Maior polonês se reuniu de imediato para decidir sobre as movimentações de tropas que se deveriam efetuar, de modo a fazer frente à invasão alemã.

As forças polonesas foram informadas que o ataque alemão se daria em três frentes distintas, com nomes de código β_1 , β_2 e β_3 . Chegou-se à conclusão que seria necessário transportar duas divisões de combate para β_1 , uma divisão para β_2 e uma outra para β_3 . A Polônia dispunha nessa altura de cinco divisões de combate nas cidades mais próximas da fronteira atacada, duas aquarteladas na cidade α_1 , duas em α_2 e uma aquartelada em α_3 . Essas divisões poderiam ser transportadas para os locais em perigo, contudo, a força aérea alemã já sobrevoava a Polônia, e a movimentação das divisões teria que se fazer com o menor risco humano possível.

Após uma rápida inspeção do mapa do território, elaborou-se o esquema da Figura 1, onde se representam as estradas que podem ser utilizadas pelas divisões de combate polonesas. Os valores representados nos arcos são distâncias em quilômetros.

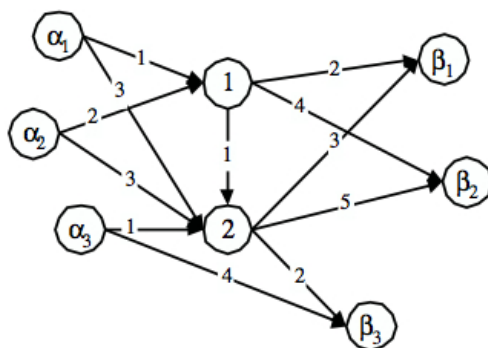


Figura 1: Esquemático do território.

Os generais poloneses precisavam decidir de que aquartelamento deviam seguir as divisões necessárias em β_1 , β_2 e β_3 . O objetivo era a minimização das perdas humanas, relacionado diretamente com o perigo de bombardeamento.

Durante a reunião do Estado-Maior polonês, o general Edward disse: “O perigo de bombardeamento das divisões em movimento pode ser considerado como diretamente proporcional à distância entre cada α e cada β . Nesse caso, devem-se usar essas distâncias como o perigo que uma divisão corre ao ser transportada de α_i para β_i ”. Por fim, o general Jerzy ordenou: “A divisão que sobrar fica no aquartelamento respectivo”.

Tarefa:

Siga as instruções dos generais Edward e Jerzy, e informe quais foram as decisões tomadas pelas forças armadas polonesas.

Questão 3. O objetivo deste exercício é realizar um **estudo comparativo empírico e teórico** dos algoritmos de Prim e Kruskal para o problema da árvore geradora mínima (AGM).

Para tanto, codifique ambos os algoritmos na linguagem de programação de sua preferência. Em seguida, projete e construa massas de dados (grafos de teste) que permitam avaliar o desempenho das implementações sob diferentes cenários. Recomenda-se criatividade e rigor na geração das instâncias de teste. Os resultados devem ser sintetizados e discutidos por meio de tabelas e/ou gráficos.

O que deve ser apresentado no relatório técnico:

- **Listagem e caracterização dos testes:** Detalhamento das massas de dados utilizadas (número de vértices, número de arestas e densidade dos grafos).
- **Aspectos de implementação:** Descrição sucinta das estruturas de dados utilizadas para representar os grafos (ex: lista de adjacência) e para o suporte aos algoritmos (ex: *Heap* no Prim, *Disjoint-Set* no Kruskal). Justifique as decisões tomadas em casos omissos no enunciado.
- **Análise de complexidade e resultados:** Estudo comparativo do tempo de execução das implementações em cenários distintos, confrontando os resultados experimentais com a complexidade assintótica teórica dos algoritmos.

Diretrizes metodológicas (Sugestões):

- **Isolamento de ambiente:** Utilize funções de alta precisão para medição exclusiva do tempo de CPU (evitando o tempo de parede sujeito a ruídos do sistema operacional). Desconsidere o tempo de leitura/escrita de arquivos nas métricas de desempenho do algoritmo.
- **Tratamento estatístico:** Execute cada implementação diversas vezes com a mesma massa de dados para reportar a média e o desvio padrão dos tempos de execução.
- **Análise de escalabilidade e densidade:** Avalie o comportamento das implementações à medida que o grafo de entrada escala em tamanho (número de vértices) e varie a densidade do grafo (de esparsos, onde $E \approx V$, até densos, onde $E \approx V^2$).

As Questões 4 e 5 são práticas. Os programas serão avaliados por meio de um teste prático, que deve ser agendado com antecedência dentro do prazo acordado. É obrigatório o emprego de uma interface para a visualização dos grafos gerados. Durante a avaliação, serão realizadas perguntas relacionadas ao conteúdo teórico e prático das questões.

Questão 4. Implemente um programa que gere aleatoriamente três dígrafos simples e não-desconexos. Os dígrafos devem ser diferentes, com no mínimo 5 e no máximo 10 vértices.

Tarefas: O programa deve responder para cada um dos dígrafos gerados as seguintes perguntas:

- É cíclico?
- Tem ordenação topológica? Caso positivo, o programa deve mostrar a ordem topológica produzida.
- É fortemente conexo? Caso negativo, o programa deve calcular o número de componentes fortemente conexos e mostrar quais são esses componentes.

Questão 5. Implemente um programa que gere aleatoriamente três grafos não-orientados, simples e conexos. Os grafos devem ser diferentes, com no mínimo 5 e no máximo 10 vértices.

Tarefas: O programa deve responder para cada um dos grafos gerados as seguintes perguntas:

- É planar?
- Tem ponto de articulação?
- É euleriano? Caso positivo, o programa deve mostrar o ciclo euleriano produzido.

Questão	Nível	Peso
1	Fácil	1
2	Médio (-)	2
3	Médio (+)	3
4	Difícil (-)	4
5	Difícil (+)	5